UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA — SEDE MANIZALES

Cálculo Diferencial — Laboratorio computacional

Bitácora individual

Laboratorio 1: «La factura de la ciudad»

Estudiante	Andres Silva Rendon
Equipo	Ramirez_Henao_Silva_Valencia
Laboratorio	L1 — Bloque I: Funciones (Sesión 1: la ciudad en una tabla)
Datos	Consumo mensual por hogar de Londres, 2011-12 a 2014-02 (archivo londres_mensual.csv, repositorio del curso); proyecto Low Carbon London, UK Power Networks
Herramientas	VS Code y Jupyter Notebook (Python, pandas, matplotlib); IA: Claude (Anthropic)
Fecha	Noviembre de 2026

1 Resumen del laboratorio

El objetivo del laboratorio es tomar los consumos eléctricos reales de miles de hogares de Londres y preguntarle al concepto de *función* si lo que se mide es o no una función. En la Sesión 1 se conoce el dataset, se escribe el dominio de cada columna, se buscan valores que no pertenecen a ese dominio y se aplica el criterio de la recta vertical a la nube completa y luego a un solo hogar. Este documento registra mi trabajo individual en la Sesión 1: qué hice, qué aportó la IA, cómo verifiqué los resultados y qué ajustes hubo que hacerle a lo que ella propuso.

Cuadro 1: Resultados principales de la Sesión 1.

Tema	Resultado
Conocer el dataset	113.440 filas y 3 columnas (hogar, mes, kwh); 5.556 hogares distintos; 27 meses distintos, de 2011-12 a 2014-02.
Auditoría de dominios	Sin faltantes, sin consumos negativos y sin filas repetidas por (hogar, mes). No se eliminó ninguna fila. kwh va de 0 a 6.391,36.
Hogar típico (P1)	Mediana de 245 kWh/mes (244,8) y media de 307,9. El histograma es asimétrico, con cola larga a la derecha. Mi predicción fue de 350 kWh/mes.
Forma del año (P2)	La curva de la mediana por mes tiene forma de U: máximos en diciembre (≈ 294 kWh) y enero (≈ 293), mínimo en agosto (≈ 210). Febrero cae a ≈ 254, por debajo de enero y marzo.
¿Función del mes? (P3)	No. En 2013-01 hay 5.258 consumos distintos para un solo mes. Condicionando por hogar, la relación sí es función.

2 Uso de IA en este laboratorio

Declaración. Por transparencia documento aquí todo el uso de IA en la Sesión 1. Trato la IA como apoyo y no como autoridad final: las cifras de este informe salen de celdas ejecutadas con los datos del curso, y los ajustes que hubo que hacer sobre lo que la IA propuso están en la Sección 4.

Cuadro 2: Resumen del uso de IA por tarea.

Parte	Mi trabajo	Ayuda de la IA
Momento 1 (P1–P3)	Respondí P1, P2 y P3 a mano, antes de cargar los datos. Las fotos son la Figura 1.	Ninguna al escribirlas. Después las comparó con los resultados del cuaderno.
1. Cargar y conocer el dataset	Cargué londres_mensual.csv con pandas y completé las líneas de hogares distintos, primer mes, último mes y meses distintos.	Ninguna.
2. Dominio de cada columna	Escribí la tabla de dominios de hogar, mes y kwh, corrí la revisión de faltantes, negativos y duplicados, y dejé escrita mi decisión.	Ninguna.
3. Primeras vistas	Ejecuté el histograma y la curva de la mediana por mes, y escribí mi respuesta sobre P2.	Contrastó mi respuesta con la gráfica y señaló erratas y que «más caros» debía decir «de mayor consumo», porque el dato es consumo y no precio.
4. ¿Función o no?	Ejecuté la nube completa con la recta vertical y escribí el veredicto con dominio, codominio y regla.	Ninguna.
5. Un solo hogar	Elegí el hogar, ejecuté su serie y pasé al cuaderno la conclusión del movimiento.	Redactó un borrador de la conclusión (dominio, codominio y regla) y de la frase «Una relación deja de ser función cuando…». Usé la parte de dominio, codominio y regla.
Momento 3	Pasé al cuaderno la media página y confirmé sus cifras con las salidas de las celdas.	Redactó el borrador de la media página (predicciones, hallazgos, discrepancias y frase obligatoria). Sugirió confirmar la mediana con mi propia salida.
Revisión final	Ejecuté el cuaderno de arriba a abajo.	Revisó el cuaderno y la guía, y señaló que la celda del Ejercicio 4 no tenía salida guardada.

3 Registro por tarea

3.1 Momento 1: predicciones P1, P2 y P3

En P1 estimé 350 kWh/mes para un hogar londinense y dije que consumiría más que uno manizaleño: Londres tiene inviernos muy fríos y estaciones muy marcadas, lo que obliga a usar calefacción constantemente, mientras que en Manizales el clima se mantiene casi siempre fresco. En P2 respondí que la gráfica tendría forma de U o V, con picos más altos y otros más bajos, asumiendo que el ciclo se repite, y que los meses más caros serían los de invierno, de diciembre a febrero. En P3 respondí que no: el consumo de varios hogares depende no solo del clima sino del tamaño de la casa, los hábitos y la cantidad de personas, así que no queda determinado únicamente por el mes.

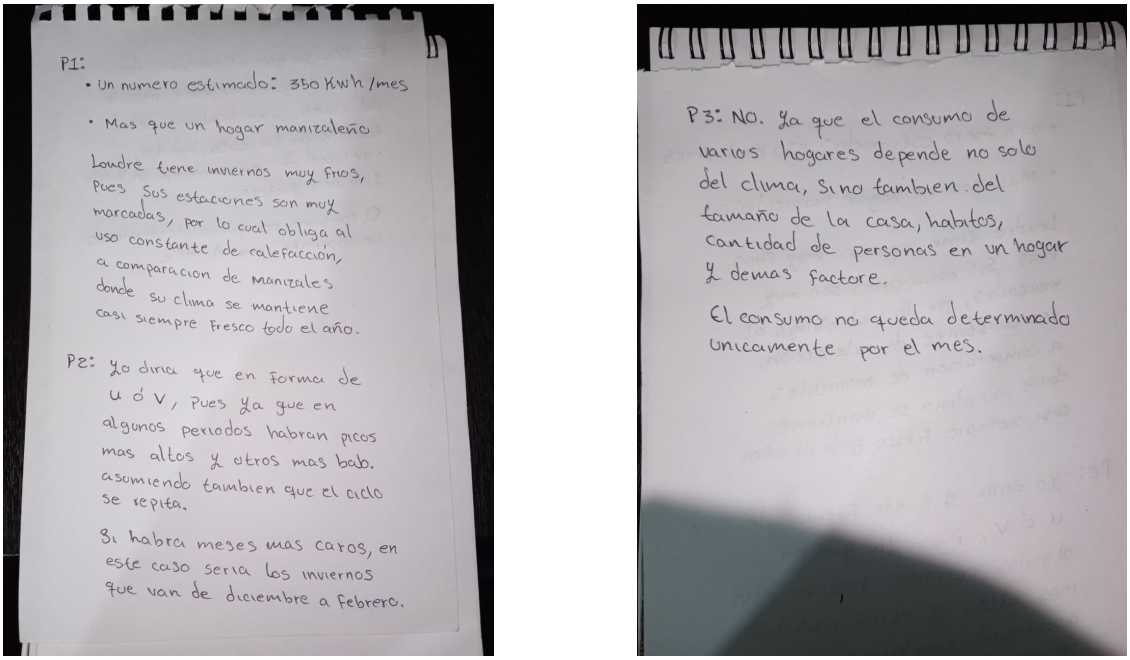


Figura 1: Respuestas a P1 y P2 (izquierda) y a P3 (derecha), escritas a mano antes de cargar los datos.

3.2 Ejercicio 1: conocer el dataset

Antes de calcular nada respondí con código cuántas filas, columnas, hogares y meses tiene el dataset. El archivo trae 113.440 filas y 3 columnas; hay 5.556 hogares distintos y 27 meses distintos, del 2011-12 al 2014-02. Las primeras filas muestran, por ejemplo, que el hogar MAC000002 empieza en 2012-11, es decir, no todos los hogares tienen los 27 meses.

3.3 Ejercicio 2: el dominio de cada columna

Escribí el dominio de cada columna antes de operar, para decidir desde dónde podían venir los valores ilegales, y luego los busqué con código.

Cuadro 3: Dominios declarados y valores ilegales posibles.

Columna	Dominio	Tipo	Valores ilegales posibles
hogar	H = {códigos «MAC» + 6 dígitos}, conjunto finito de 5.556 elementos	Discreto, nominal	Vacíos, longitud distinta de 9, el mismo hogar con grafías distintas
mes	M = {2011-12, …, 2014-02}, 27 elementos	Discreto, ordenado y cíclico	Fechas fuera del estudio, formato distinto a AAAA-MM, vacíos, mes repetido para un hogar
kwh	$[0, M] \subset \mathbb{R}$, con M un máximo razonable	Continuo	Negativos, vacíos (NaN), valores absurdos

Cuadro 4: Auditoría de londres_mensual.csv y decisiones.

Revisión	Resultado	Decisión
Faltantes (NaN)	0 en hogar, mes y kwh	Nada que corregir.
Consumos negativos	0	No hay que filtrar datos.
Filas repetidas (hogar, mes)	0	Es lo esperado: a cada pareja le corresponde un único consumo.
kwh: mínimo y máximo	Mínimo 0; máximo 6.391,36; media 307,9; mediana 244,8	Se conservan. Un consumo de 0 está dentro del dominio [0, M] y el máximo es un hogar muy grande, no un error evidente.
Filas después de la limpieza	113.440 (las mismas)	No se elimina ninguna fila, y queda escrito en el cuaderno.

3.4 Ejercicio 3: primeras vistas

El histograma muestra dónde está el hogar típico: la mediana es de 245 kWh/mes y la distribución es asimétrica, con una cola larga a la derecha. Eso explica que la media (307,9) quede por encima de la mediana.

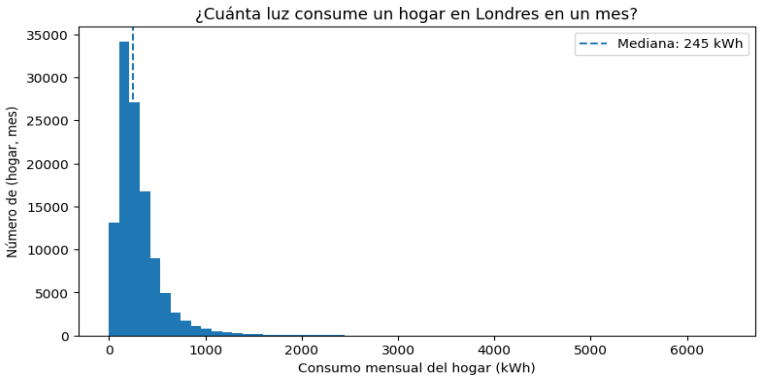


Figura 2: Histograma del consumo mensual (gráfica generada en mi cuaderno).

La curva de la mediana por mes calendario sí muestra el invierno: los valores más altos están en diciembre (≈ 294 kWh) y enero (≈ 293), marzo sigue alto (≈ 285), y el mínimo está en agosto (≈ 210). Febrero rompe la curva con ≈ 254 kWh, por debajo de enero y marzo. Los valores salen de leer la gráfica.

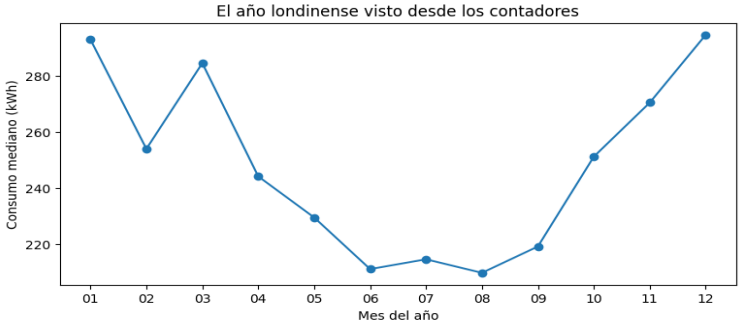


Figura 3: Consumo mediano por mes calendario (gráfica generada en mi cuaderno).

3.5 ¿Función o no? La nube completa

Graficué un punto por cada pareja (hogar, mes) y tracé la recta vertical sobre 2013-01. Esa recta atraviesa miles de puntos en vez de uno.

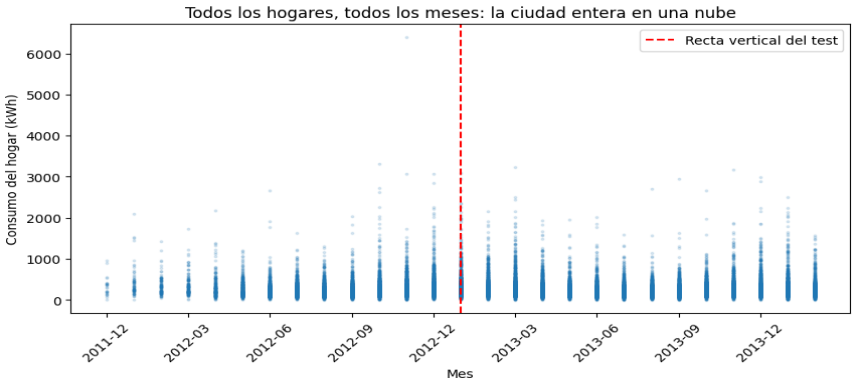


Figura 4: Todos los hogares, todos los meses, con la recta vertical del test (gráfica generada en mi cuaderno, muestra de 20.000 puntos).

Veredicto: el consumo no es función del mes. Dominio: los meses del estudio. Codominio: [0, M] $\subset \mathbb{R}$ (kWh). Regla: a cada mes le asocio el consumo de un hogar. Para que fuera función, cada mes debería tener exactamente un consumo asociado, pero 2013-01 tiene 5.258 consumos distintos. La regla no determina un único valor: falta una variable que decida.

3.6 Ejercicio 4: condicionar por hogar

Elegí el primer hogar de la lista, MAC000002, y filtré su serie. Ahora cada mes tiene exactamente un consumo: el conteo de meses repetidos de un hogar tiene que ser 0, porque en el Ejercicio 2 no encontré ninguna fila repetida por (hogar, mes).

Conclusión del movimiento. Dominio: los meses en que el hogar elegido tiene lectura, $D_h \subseteq M$. Codominio: [0, M] $\subset \mathbb{R}$. Regla: a cada mes de D_h le asigno el consumo que registró ese hogar en ese mes. Antes, la variable hogar estaba escondida y variaba libremente; al fijarla, la regla decide. Dicho de otro modo, el consumo no es función del mes, pero sí de la pareja (hogar, mes).

Una relación deja de ser función cuando a un mismo elemento del dominio le corresponden varios valores, porque hay una variable que no estamos teniendo en cuenta. Vuelve a serlo cuando fijamos esa variable.

3.7 Momento 3 y confrontación de predicciones

Cuadro 5: Mis respuestas frente a los datos.

Mi respuesta	Resultado
P1: 350 kWh/mes; Londres consume más que un hogar manizaleño	Mediana de 245 kWh/mes: sobrestimé en unos 105 kWh. La media (307,9) quedó más cerca de mi número. Londres > Manizales se sostiene frente al umbral de subsistencia de 130 kWh de la guía, pero eso es un umbral y no el consumo típico; lo contrastaré con el recibo de mi casa en la Sesión 2.
P2: forma de U o V; los meses más caros, de diciembre a febrero	Acertada en la forma (U) y en diciembre y enero. Febrero no cumplió: cae por debajo de enero y marzo.
P3: no es función del mes	Acertada: 5.258 consumos distintos en 2013-01. Es función de (hogar, mes).

Discrepancias. En P1 sobrestimé la mediana. Mi hipótesis es que no todo el calentamiento de Londres es eléctrico y que una parte importante usa gas, que este dataset no mide; es una hipótesis que estos datos no prueban. En febrero sospecho que el efecto viene de que el mes tiene menos días, lo que hace poco justa la unidad «kWh por mes»; esa idea la pondré a prueba en la tarea puente.

4 Ajustes y límites de la IA que detectamos

Cuadro 6: La IA no es la autoridad final: ajustes realizados.

Qué dijo la IA	Cómo se detectó	Corrección
En la conclusión del Ejercicio 4 escribió que el conteo de meses repetidos del hogar «dio 0», cuando la celda no se había ejecutado.	Al revisar las salidas del cuaderno, la celda del Ejercicio 4 no tenía resultado.	Se ejecutó la celda. El 0 ya estaba garantizado por el Ejercicio 2 (0 filas repetidas por (hogar, mes)).
Dijo que la cola larga «llega a más de 3.000 kWh».	describe() muestra un máximo de 6.391,36 kWh, y la nube lo confirma.	No era falso pero subestimaba la cola; se precisa con el máximo real.
Tomó los 245 kWh de la mediana de las cifras de verificación de la guía, no de mis datos.	Comparé con describe() (50 % = 244,80) y con la línea del histograma (245).	La cifra se confirmó con mi propia salida.
Atribuyó el error de P1 a que parte de la calefacción de Londres usa gas.	El dataset solo tiene kWh de electricidad; no dice nada del gas.	Se presenta como hipótesis y no como conclusión.
Atribuyó la baja de febrero a que el mes tiene menos días.	Los datos no permiten separarlo de otros efectos, solo la tarea puente lo pondrá a prueba.	Se presenta como sospecha, no como conclusión.

5 Limitaciones

- Es un contrafactual: los consumos son reales, pero ningún londinense paga con tarifas de la CHEC. Este laboratorio sirve para entender la relación consumo–mes, no para facturarle a nadie.
- El consumo es mensual por hogar. Los meses tienen distinta duración, así que kWh por mes no es una unidad del todo justa; la tarea puente trata ese punto.

- Los valores de la curva por mes (≈ 294, ≈ 293, ≈ 285, ≈ 254, ≈ 210) se leyeron de la gráfica y son aproximados.
- La comparación con Manizales se hizo contra el umbral de subsistencia de la guía, no contra consumos reales de hogares; faltan el recibo de mi casa y la Sesión 2.
- Esta bitácora cubre solo la Sesión 1; la tarea puente y la Sesión 2 se registran aparte.

6 Reflexión personal

Lo más importante que me llevo es que una relación no es buena o mala como función por sí sola: depende de qué variables fijemos. El consumo no es función del mes, pero al condicionar por hogar sí lo es, y esa idea de buscar la variable escondida la voy a necesitar de nuevo con los valores en pesos. También aprendí que escribir el dominio antes de operar da algo concreto que revisar: sin él, ver que no hay negativos ni repetidos no me habría dicho nada.

Mi predicción de 350 kWh/mes se pasó de la mediana (245), aunque quedó más cerca de la media (307,9): fue útil ver que «el hogar típico» depende de qué resumen se use. Frente a la IA, me sirvió para organizar la conclusión y la media página, pero hay que contrastarla con las salidas del cuaderno, como pasó con el máximo de kwh y con la celda del Ejercicio 4 que aún no se había ejecutado.

Anexo A. Fuentes consultadas

- Guía del laboratorio «Guía L1 — La factura de la ciudad» y cuaderno base L1_sesion1.ipynb (Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales).
- Proyecto Low Carbon London, UK Power Networks (London Datastore); versión mensual londres_mensual.csv del repositorio del curso: https://raw.githubusercontent.com/cmorregof/labs-calculo-2026-2/main/datos/londres_mensual.csv.

Anexo B. Código esencial

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

df = pd.read_csv(RUTA)                        # londres_mensual.csv
print(df.shape, df["hogar"].nunique(), df["mes"].min(), df["mes"].max())

# Policía de dominios
print(df["kwh"].describe())
print(df.isna().sum())
print((df["kwh"] < 0).sum())
print(df.duplicated(subset=["hogar", "mes"]).sum())

# Curva del consumo mediano por mes calendario
df["mes_num"] = df["mes"].str[5:7]
mediana_mensual = df.groupby("mes_num")["kwh"].median()

# Condicionar por hogar: un mes, un consumo
hogar_elegido = df["hogar"].unique()[0]
serie = df[df["hogar"] == hogar_elegido].sort_values("mes")
print(len(serie), serie["mes"].duplicated().sum())
```